

**Dados do Componente Curricular**

**Código e Nome:** PCC508 - Sistemas Operacionais

**Docente(s) Responsável (is):** Tales Heimfarth (DAC)

**Tópico 5**

**ROTEIRO 5 - Gerência de memória: Algoritmos de Substituição, Questões de Projeto e Implementação, Segmentação. Lista Avaliativa de Exercícios.**

**1. O QUE VAMOS ESTUDAR?**

Este roteiro foi proposto para ser desenvolvido no prazo dado no plano de curso. No presente roteiro nós estudaremos algoritmos de substituição de página, questões de projeto e implementação de paginação e também veremos segmentação com paginação.

**2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?**

Nos roteiros anteriores tivemos uma visão geral sobre conceitos básicos de gerenciamento de memória e paginação. No presente roteiro, continuaremos nossos estudos sobre o gerenciamento da memória. Quando uma página deve ser trazida do disco e alocada a algum quadro de página da memória RAM, se nenhum estiver disponível, precisamos escolher qual será substituído. Existem diversas maneiras de fazer isso e elas serão estudadas no corrente roteiro. Além disso, questões de projeto e implementação de um sistema com memória virtual com paginação serão estudados. Por fim, veremos um outro tipo de abstração que pode ser utilizada junto com a paginação, que é a segmentação.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender os algoritmos de substituição de página
- Conhecer as questões de projeto e implementação da paginação
- Saber como funciona a segmentação combinada com a paginação

### 3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico **Gerência de memória: Algoritmos de Substituição, Questões de Projeto e Implementação, Segmentação** há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas - roteiro 5** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

**[Atividade 1]** Nessa etapa, aprenderemos sobre os diversos algoritmos de substituição de página. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Visualização das videoaulas sobre **Algoritmos de Substituição de Páginas** localizadas no Campus
- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
  - Capítulo 3. Seguintes partes:
    - Seção 3.4 “Algoritmos de substituição de página”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

**[Atividade 2]** Na próxima atividade, aprenderemos sobre questões de projeto e implementação de sistemas de paginação. Inicialmente iremos estudar questões que um projetista de um sistema operacional deve considerar de maneira a obter uma boa performance da paginação:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
  - Capítulo 3. Seguintes partes:
    - Seção 3.5 “Questões de Projeto de um Sistema de Paginação”

Além disso, precisamos entender também algumas questões referentes à implementação de um sistema de paginação:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
  - Capítulo 3. Seguintes partes:
    - Seção 3.6 “Questões de Implementação”

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

**[Atividade 3]** Nessa atividade aprenderemos sobre uma abstração que permite a existência de mais de um espaço de endereçamento para o mesmo programa. Assim, pode-se separar o espaço de endereçamento do código, dos dados e da pilha, por exemplo. Recomenda-se a o seguinte material:

- Visualização da videoaula sobre **Segmentação com Paginação** localizada no Campus
- Leitura de parte do livro “**Sistemas Operacionais Modernos**”, como indicado a seguir:
  - Capítulo 3. Seguintes partes:
    - Seção 3.7 “Segmentação”
      - A leitura da seção 3.7.3 O Intel Pentium é opcional

**[Atividade 4]** Exercícios Práticos. Chegou a hora de praticar alguns conceitos aprendidos durante esse roteiro. Para isso, foi disponibilizada uma lista de exercícios (não avaliativo) que pode ser encontrado no Campus sob o seguinte nome:

- Nome da lista: **SO - roteiro 5 - Lista Não Avaliativa**

Não esqueça que nessa lista não avaliativa, você conta com todo o apoio do professor nas dúvidas, que podem ser tiradas através do Fórum. Não esqueça de indicar que se trata de

exercício da lista não avaliativa.

**[Atividade 5 - AVALIATIVA]** Para que você possa treinar os conhecimentos adquiridos e também possamos avaliar o seu nível de assimilação e domínio, você deve entregar uma lista avaliativa, disponibilizada no Campus, até o prazo combinado na aula.

Nome da lista: **SO - roteiro 5 - Lista Avaliativa**

#### 4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista avaliativa, descrita acima. Neste produto, será avaliada a correção dos programas implementados e também as respostas teóricas pelo professor. Será indicado um valor de 0 a 10 para cada questão.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, de um único exercício, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

#### 5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos. . Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Tutorial de C++, ponteiros. <http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/pointers/>. Acessado em 03/11/2020.
3. syscalls(2) - Página de manual do Linux (pode ser acessado no linux com o comando *man 2 syscalls*).
4. The Linux Programming Interface - Michael Kerrisk No Starch Press. 2010.